

Predicción óptima de marcadores en el Mundial 2026: integrando mercados de predicción con modelos bayesianos adaptativos

Optimal scoreline prediction for the 2026 World Cup: integrating prediction markets with adaptive Bayesian models

Jorge A. Alfaro-Murillo

Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)

Universidad de Costa Rica

San José, Costa Rica

jorge.alfaro@ucr.ac.cr

Versión: 16 de junio de 2026

MSC 2020: 62F15, 62P25, 60G25, 91B82.

Palabras clave: mercados de predicción, inferencia bayesiana, distribución de Poisson, predicción de marcadores, fútbol, Mundial 2026, quiniela, optimización.

Keywords: prediction markets, Bayesian inference, Poisson distribution, scoreline prediction, soccer, World Cup 2026, betting pool, optimization.

Resumen

En una quiniela de fútbol, acertar el marcador exacto puede valer hasta cinco veces más que simplemente predecir el ganador. Esta asimetría en la regla de puntuación convierte la predicción de marcadores en un problema de optimización matemático no trivial: el marcador más probable no es necesariamente el más rentable.

Este artículo presenta un modelo estadístico para el Mundial de Fútbol 2026 que maximiza los puntos esperados en una quiniela de marcadores exactos mediante la integración de dos fuentes de información complementarias. La primera fuente son los *mercados de predicción*: Kalshi, una plataforma estadounidense regulada donde miles de participantes negocian contratos sobre cada resultado del torneo. Los precios de mercado agregan información dispersa de manera eficiente, ofreciendo estimaciones de probabilidad que superan en calibración a los pronósticos individuales de expertos. La segunda fuente son tres ediciones del Mundial (2014, 2018 y 2022), cuya distribución histórica de marcadores captura la estructura estadística del juego a nivel de selecciones nacionales.

Ambas fuentes se integran mediante un modelo bayesiano adaptativo. Los parámetros de decaimiento temporal γ —que mide cuánto pesa el historial reciente sobre el

antiguo— y de adaptación al torneo en curso δ —que mide cuánto peso adicional reciben los resultados del propio WC 2026— se estiman por validación cruzada: $\gamma \approx 0,84$ pondera más el historial reciente, mientras que δ crece conforme se acumulan resultados del propio Mundial 2026, reflejando las características propias del presente mundial como el número de equipos, el formato de grupos y el nivel general de los seleccionados participantes. Sobre la distribución resultante de marcadores se aplica un argumento de optimización explícito para encontrar la predicción que maximiza los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela.

[TODO: Completar con resultados numéricos al concluir la fase de grupos.]

El código fuente del modelo y la plataforma web de seguimiento están disponibles públicamente en GitHub.

Abstract. In a soccer quiniela, predicting the exact scoreline can be worth up to five times more than simply predicting the winner. This scoring-rule asymmetry turns scoreline prediction into a non-trivial mathematical optimization problem: the most likely scoreline is not necessarily the most valuable one.

This paper presents a statistical model for the 2026 FIFA World Cup that maximizes expected points in an exact-scoreline betting pool by integrating two complementary information sources. The first is *prediction markets*: Kalshi, a regulated U.S. platform where thousands of participants trade contracts on each tournament match. Market prices efficiently aggregate dispersed information, providing probability estimates that outperform individual expert forecasts in calibration. The second source is three editions of the World Cup (2014, 2018, 2022), whose historical scoreline distributions capture the statistical structure of international tournament soccer.

Both sources are integrated via an adaptive Bayesian model. Temporal decay γ —measuring how much recent tournaments outweigh older ones— and current-tournament adaptation δ —measuring the additional weight given to WC 2026 results— are estimated by cross-validation: $\gamma \approx 0,84$ upweights recent history, while δ grows as 2026 results accumulate, reflecting the specific characteristics of the current tournament such as the number of teams, group format, and overall level of the participating squads. An explicit optimization argument then identifies the scoreline prediction that maximizes expected points under the quiniela scoring rule.

[TODO: Insert numerical results upon conclusion of the group stage.]

Model source code and live tracking website are publicly available on GitHub.

1. Introducción

La quiniela de fútbol es un fenómeno cultural ampliamente arraigado en América Latina y España [????]. En su variante de marcador exacto, los participantes pronostican el resultado preciso de cada partido de un torneo, acumulando puntos según la cercanía de su predicción al resultado real. La regla de puntuación habitual premia de manera desigual los distintos tipos de acierto, por ejemplo: acertar el marcador exacto vale cinco puntos, mientras que acertar únicamente al ganador vale solo dos. Esta asimetría introduce un problema de optimización

que va más allá de simplemente predecir el resultado más probable: el marcador modal puede diferir del marcador que maximiza los puntos esperados.

Formalicemos el problema. Sea $P(h, k)$ la distribución de probabilidad sobre los marcadores posibles de un partido, donde h es el número de goles de un equipo y k el del otro. Dado un sistema de puntuación $f(a, b, h, k)$ que asigna puntos cuando se predice (a, b) y el marcador real es (h, k) , la predicción óptima es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg \max_{(a,b)} \mathbb{E}[\text{pts} \mid \text{predicción}(a, b)] = \arg \max_{(a,b)} \sum_{h,k} f(a, b, h, k) \cdot P(h, k).$$

El desafío central es estimar $P(h, k)$ con precisión para cada partido del torneo.

Fuentes de información

Dos fuentes de información son naturalmente complementarias para este propósito:

Historial de Mundiales. Las ediciones recientes del Mundial de Fútbol (2014, 2018 y 2022) proveen 192 partidos cuyos marcadores capturan la distribución estadística del juego entre selecciones nacionales de primer nivel. Esta distribución refleja la estructura del fútbol de alto rendimiento: la predominancia de marcadores bajos, la asimetría entre goles en tiempo regular y tiempo extra, y la diferencia entre la fase de grupos y la fase eliminatoria.

Mercados de predicción. Los mercados de predicción son plataformas donde los participantes negocian contratos cuyo valor depende del resultado de eventos futuros. Su eficiencia descansa en un argumento de arbitraje: si el precio difiere de la probabilidad verdadera, los agentes racionales explotan esa discrepancia hasta eliminarla [?]. La evidencia empírica confirma que estos mercados son al menos tan precisos como las cuotas de casas de apuestas y superan a los pronosticadores individuales [??].

Para el Mundial 2026 utilizamos **Kalshi** (kalshi.com), una plataforma regulada en Estados Unidos que ofrece tres tipos de mercados por partido: resultado (victoria del Equipo A, empate, victoria del Equipo B), total de goles y ventaja de goles. Kalshi es la opción más adecuada para este trabajo por su liquidez en mercados deportivos, su regulación formal y la disponibilidad de una API pública sin autenticación.

Contribución

Este artículo hace tres contribuciones. Primero, integra precios de mercados de predicción de Kalshi con un modelo bayesiano de distribución de marcadores para obtener estimaciones $P(h, k)$ más precisas que cualquiera de las dos fuentes por separado. Segundo, aplica un argumento de optimización explícito bajo la regla de puntuación de quiniela para identificar la predicción de marcador que maximiza los puntos esperados. Tercero, implementa el modelo completo en una plataforma web pública con actualizaciones automáticas, y documenta el papel que jugó Claude Code —una herramienta de programación asistida por inteligencia artificial— en el desarrollo del sistema.

Hasta donde sabemos, esta es la primera publicación académica que combina explícitamente precios de mercados de predicción con modelos bayesianos informados por datos históricos de torneos anteriores y actualizados secuencialmente conforme avanza el torneo

en curso, con el objetivo de optimizar pronósticos en concursos de predicción deportiva con reglas de puntuación asimétricas.

2. Métodos

2.1. Kalshi: arquitectura y mercados disponibles

Kalshi es una plataforma de mercados de predicción regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos, fundada en 2018 y operativa desde 2021. Para el Mundial 2026, Kalshi ofrece tres familias de mercados por partido:

1. **Resultado del partido** (KXWCGAME-): submercados de victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B.
2. **Total de goles** (KXWCTOTAL-): submercados del tipo “más de $n - 0,5$ goles”, para $n = 1, 2, \dots, 6$.
3. **Ventaja de goles** (KXWCSPREAD-): submercados del tipo “el equipo X gana por más de $m - 0,5$ goles”, para distintos valores de m .

Los precios se obtienen como el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor oferta de venta (midprice) cuando el spread es menor de \$0.30; de lo contrario se descarta el mercado por falta de liquidez.

Para los partidos de **fase eliminatoria**, el mercado de resultado (KXWCGAME-) omite el submercado de empate (-TIE), dado que en eliminación directa siempre existe un ganador (por tanda de penales si el marcador está igualado al final del tiempo extra). Los mercados de total de goles y ventaja de goles aplican en ambas fases.

2.2. Modelo histórico de marcadores

2.2.1. Datos

Utilizamos los resultados de tres ediciones del Mundial de Fútbol: WC 2014 (Brasil), WC 2018 (Rusia) y WC 2022 (Catar), con 64 partidos cada una, para un total de 192 partidos. Los datos se obtienen de la base de datos de código abierto *openfootball*.

Para la **fase de grupos**, registramos el marcador al final de los 90 minutos reglamentarios. Para la **fase eliminatoria**, registramos el marcador al final de los 120 minutos cuando hay tiempo extra (prórroga), dado que la regla de puntuación de la quiniela considera todos los goles en ese período. Los partidos que se resuelven en tanda de penales se registran con el marcador de empate al final del tiempo extra, pues la quiniela instruye predecir empate en ese caso.

Mantenemos distribuciones separadas para la fase de grupos y la fase eliminatoria, dado que los partidos eliminatorios tienden a ser más cerrados y a producir marcadores distintos a los de la fase de grupos [?]. La Figura 1 muestra los mapas de calor de marcadores canónicos para los tres torneos.

2.2.2. Ponderación temporal: parámetro γ

Dada la evolución del nivel de juego entre ediciones del Mundial, el historial más reciente debe pesar más en la estimación. Definimos pesos de decaimiento geométrico: el WC 2022 tiene peso 1, el WC 2018 tiene peso γ , y el WC 2014 tiene peso γ^2 , con $\gamma \in (0, 1]$.

La muestra efectiva ponderada es

$$n_{\text{eff}} = 64 \cdot (1 + \gamma + \gamma^2).$$

Estimamos γ por máxima verosimilitud con validación cruzada dejando fuera un torneo a la vez (*leave-one-tournament-out*), con un prior $\gamma \sim \mathcal{N}(1, 0.3^2)$ truncado a $(0, 1]$ para regularizar hacia el caso sin decaimiento. La estimación resultante es $\hat{\gamma} \approx 0.84$, que implica una muestra efectiva de aproximadamente $64 \cdot (1 + 0.84 + 0.84^2) \approx 163$ partidos ponderados. La Figura 2 muestra el efecto de distintos valores de γ sobre la distribución marginal de goles totales.

2.2.3. Suavizado mediante un prior de Poisson

Las estimaciones empíricas de frecuencias de marcadores exactos son inestables para muestras pequeñas: marcadores como 4-3 pueden no haber ocurrido en 192 partidos aunque tengan probabilidad positiva. Suavizamos la distribución histórica con un prior paramétrico.

Definimos un prior de producto de Poisson:

$$P_{\text{prior}}(h, k) \propto \frac{\lambda_h^h}{h!} \cdot \frac{\lambda_k^k}{k!},$$

donde λ_h y λ_k son las tasas medias de goles por equipo estimadas a partir de los datos ponderados combinados. La distribución suavizada combina la empírica y el prior con $\kappa = 5$ pseudoobservaciones:

$$\hat{P}(h, k) = \frac{n_{\text{eff}} \cdot P_{\text{hist}}(h, k) + \kappa \cdot P_{\text{prior}}(h, k)}{n_{\text{eff}} + \kappa}.$$

2.2.4. Adaptación bayesiana al torneo en curso: parámetro δ

A medida que el propio WC 2026 produce resultados, esa información debe incorporarse a la distribución. Definimos un esquema de adaptación en el que cada partido del WC 2026 de la jornada j contribuye con peso $(1 + \delta)$ relativo a los partidos históricos. La distribución combinada es entonces

$$\hat{P}_\delta(h, k) \propto n_{\text{eff}} \cdot \hat{P}(h, k) + (1 + \delta) \cdot n_{2026} \cdot P_{2026}(h, k),$$

donde n_{2026} es el número de partidos del WC 2026 ya disputados y $P_{2026}(h, k)$ es su distribución empírica.

Estimamos δ por máximo a posteriori, dejando fuera una jornada a la vez (*leave-one-jornada-out*), con un prior $\delta \sim \text{HalfNormal}(\sigma = 1)$ que favorece la regularización hacia el historial cuando los datos del torneo actual son escasos. Al inicio del torneo, $\delta = 0$; crece conforme se acumulan resultados y la señal del WC 2026 justifica desviarse del historial. La Figura 3 muestra la evolución de $\hat{\delta}$ a lo largo del torneo.

2.3. Integración de los mercados de predicción

La distribución histórica suavizada $\hat{P}_\delta(h, k)$ captura la estructura estadística del fútbol mundialista, pero no incorpora información específica del partido: las fortalezas relativas de los dos equipos, el contexto del grupo, el historial reciente. Esa información está contenida en los precios de Kalshi.

2.4. Por qué los mercados de Kalshi no determinan la distribución de marcadores

Los mercados de Kalshi resumen el partido mediante dos variables agregadas. Sea $T = h + k$ el total de goles y $M = h - k$ la diferencia de goles (Equipo A menos Equipo B). Las tres familias de mercados proveen distribuciones *marginales* de T y M :

- **Total de goles (KXWCTOTAL-):** determina $\mathbb{P}(T = t)$ para $t = 0, 1, \dots, 5$ y $\mathbb{P}(T \geq 6)$.
- **Resultado (KXWCGAME-) y ventaja (KXWCSPREAD-):** conjuntamente determinan la distribución marginal de M . KXWCGAME- provee $\mathbb{P}(M > 0)$, $\mathbb{P}(M = 0)$ y $\mathbb{P}(M < 0)$. KXWCSPREAD- provee las colas de victoria: $\mathbb{P}(M \geq 2)$, $\mathbb{P}(M \geq 3)$, $\mathbb{P}(M \geq 4)$, $\mathbb{P}(M \leq -2)$ y $\mathbb{P}(M \leq -3)$. Por diferencias sucesivas se obtiene $\mathbb{P}(M = m)$ exacto para $m \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M = 1) &= \mathbb{P}(M > 0) - \mathbb{P}(M \geq 2), \\ \mathbb{P}(M = 2) &= \mathbb{P}(M \geq 2) - \mathbb{P}(M \geq 3), \\ \mathbb{P}(M = 3) &= \mathbb{P}(M \geq 3) - \mathbb{P}(M \geq 4),\end{aligned}$$

y análogamente para $m = -1, -2$. Las colas $\mathbb{P}(M \geq 4)$ y $\mathbb{P}(M \leq -3)$ permanecen agregadas.

Dado que $h = (T + M)/2$ y $k = (T - M)/2$, cada par (T, M) con $T \geq |M|$ y $T + M$ par corresponde a exactamente un marcador, de modo que

$$\mathbb{P}(h, k) = \mathbb{P}(T = h + k, M = h - k).$$

Conocer la distribución *conjunta* de (T, M) equivale, pues, a conocer la distribución completa de marcadores.

La cuadrícula $\{0, \dots, 5\}^2$ tiene 35 grados de libertad. Las dos marginales de Kalshi proveen 6 ecuaciones para T y 8 para M (6 valores exactos más 2 colas agregadas), unas 14 en total, dejando el sistema fuertemente subdeterminado. Para ilustrar la ambigüedad, supongamos $\mathbb{P}(T = 2) = 0,30$ y $\mathbb{P}(M = 0) = 0,25$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T = 2) &= \mathbb{P}(0-2) + \mathbb{P}(1-1) + \mathbb{P}(2-0) = 0,30, \\ \mathbb{P}(M = 0) &= \mathbb{P}(0-0) + \mathbb{P}(1-1) + \mathbb{P}(2-2) + \dots = 0,25,\end{aligned}$$

dos ecuaciones que vinculan $\mathbb{P}(1-1)$ con otros marcadores sin determinarla unívocamente. El único marcador recuperable *directamente* de Kalshi es $\mathbb{P}(0-0) = \mathbb{P}(T = 0)$: el marcador nulo es el único con cero goles totales.

La pieza faltante es la distribución condicional del total de goles dado la diferencia de goles. Por ejemplo, condicionado en un empate ($M = 0$), ¿cuánto más probable es 1-1 que 0-0 o 2-2? Empíricamente, los empates del Mundial tienden a ser de menor puntaje que las victorias: la probabilidad de 0-0 dado empate es más alta que la probabilidad no condicionada de marcar cero goles. Esta correlación entre T y M no está capturada en ningún mercado de Kalshi.

Recuperar $\mathbb{P}(h, k)$ únicamente a partir de las marginales requeriría suponer la independencia de T y M , supuesto empíricamente incorrecto. El enfoque adoptado en este artículo evita ese supuesto: en lugar de reconstruir la distribución conjunta desde las marginales, se usa la distribución histórica $\hat{P}_\delta(h, k)$ como distribución de referencia y se ajusta para que sus marginales coincidan con los precios de Kalshi. El resultado es una estimación $P(h, k \mid \text{Kalshi})$ que hereda la estructura de correlación estadística del fútbol mundialista del modelo histórico, y la calibración específica del partido de los mercados de predicción.

2.4.1. Corrección del sesgo favorito-longshot

Los mercados de predicción presentan el *sesgo favorito-longshot*: los contratos sobre resultados probables (favoritos) están subvalorados y los contratos sobre resultados improbables (longshots) están sobrevalorados [??]. Antes de usar los precios de Kalshi como probabilidades, aplicamos una corrección explícita por este sesgo. Denotamos con p_A^0, p_E^0, p_B^0 los precios brutos de Kalshi (normalizados para sumar 1). La corrección sigue la transformación de potencia [??]:

$$q_i = \frac{(p_i^0)^\alpha}{\sum_j (p_j^0)^\alpha}, \quad i \in \{A, E, B\}, \quad (1)$$

donde $\alpha > 1$ concentra masa en los favoritos y reduce la sobrevaloración de los longshots.

Inicialización. El valor inicial $\alpha_0 = 1,10$ está calibrado con base en el análisis de mercados de intercambio competitivos en ?.

Estimación secuencial. Tras cada jornada del Mundial, re-estimamos α por máximo a posteriori (MAP) usando todos los partidos completados con datos de Kalshi hasta ese momento. Para el partido i con precios brutos $p_A^{0,i}, p_E^{0,i}, p_B^{0,i}$ y resultado $r_i \in \{A, E, B\}$, la log-verosimilitud de α es

$$\ell(\alpha) = \sum_i \log q_{r_i}(\alpha),$$

con la prior gaussiana $\alpha \sim \text{Normal}(\alpha_0, \sigma_\alpha^2)$, $\sigma_\alpha = 0,20$. El estimador MAP satisface

$$\hat{\alpha} = \arg \max_{\alpha} \left[\ell(\alpha) - \frac{(\alpha - \alpha_0)^2}{2\sigma_\alpha^2} \right].$$

Cuando hay pocos datos (menos de dos partidos con resultado kalshi), $\hat{\alpha} = \alpha_0$. La estimación actualizada se almacena junto con γ y δ , y se reporta en la Sección 3.

2.4.2. Condicionamiento al resultado del partido

Sean p_A, p_E, p_B las probabilidades corregidas q_A, q_E, q_B de la ecuación (1). Dividimos la distribución histórica en tres bloques:

$$Q_A(h, k) = \hat{P}_\delta(h, k) \cdot \mathbf{1}[h > k], \quad Q_E(h, k) = \hat{P}_\delta(h, k) \cdot \mathbf{1}[h = k], \quad Q_B(h, k) = \hat{P}_\delta(h, k) \cdot \mathbf{1}[h < k],$$

y los reescalamos para que cada bloque sume la probabilidad de Kalshi correspondiente:

$$\tilde{P}_1(h, k) = \frac{p_A \cdot Q_A(h, k)}{\sum_{h' > k'} Q_A(h', k')} + \frac{p_E \cdot Q_E(h, k)}{\sum_{h' = k'} Q_E(h', k')} + \frac{p_B \cdot Q_B(h, k)}{\sum_{h' < k'} Q_B(h', k')}.$$

2.4.3. Fase eliminatoria: traducción de probabilidades de Kalshi

En la fase eliminatoria, Kalshi ofrece únicamente probabilidades binarias: $r_A = \mathbb{P}(\text{gana el Equipo A})$ y $r_B = \mathbb{P}(\text{gana el Equipo B})$, con $r_A + r_B = 1$. Sin embargo, la quiniela requiere predicciones sobre el marcador en 90+30 minutos, donde un empate al final del tiempo extra (seguido de penales) es un resultado legítimo que se puntúa como empate exacto si la predicción coincide. Necesitamos por tanto las probabilidades de resultado en 90+30 min: $p_A = \mathbb{P}(\text{gana en 90+30})$, $p_E = \mathbb{P}(\text{empate en 90+30})$ y $p_B = \mathbb{P}(\text{pierde en 90+30})$.

Bajo el supuesto de que la tanda de penales es equiprobable entre los dos equipos, la probabilidad de ganar el partido es:

$$r_A = p_A + \frac{1}{2}p_E, \quad r_B = p_B + \frac{1}{2}p_E. \quad (2)$$

El sistema (2) tiene tres incógnitas y dos ecuaciones, con la restricción $p_A + p_E + p_B = 1$. Estimamos p_E mediante la tasa histórica de empates en tiempo extra de la fase eliminatoria, ponderada por γ :

$$\hat{p}_E^{\text{hist}} = \frac{\sum_{\text{torneos}} \gamma^{\text{age}} \cdot (\text{partidos KO que llegaron a penales})}{\sum_{\text{torneos}} \gamma^{\text{age}} \cdot (\text{total partidos KO})},$$

con valor estimado $\hat{p}_E^{\text{hist}} \approx 0,275$. Las probabilidades en 90+30 min se obtienen entonces como:

$$p_A = \max(0, r_A - \frac{1}{2}\hat{p}_E^{\text{hist}}), \quad p_E = \hat{p}_E^{\text{hist}}, \quad p_B = \max(0, r_B - \frac{1}{2}\hat{p}_E^{\text{hist}}), \quad (3)$$

y se normalizan antes de usarlas en el condicionamiento histórico.

Pendiente de verificación. No está documentado públicamente si los mercados de total de goles (KXWCTOTAL-) y ventaja de goles (KXWCSREAD-) contabilizan los goles en 90 minutos reglamentarios, en 90+30 minutos, o incluyendo la tanda de penales (lo más probable es que no incluyan penales, pero la distinción entre 90 y 90+30 min es relevante para partidos que lleguen al tiempo extra). La verificación empírica se realizará al observar los primeros mercados eliminatorios de la API de Kalshi.

2.4.4. Reajuste por total de goles

Los mercados de total de goles de Kalshi proveen probabilidades $q_n = \mathbb{P}(\text{total de goles} = n)$ para $n = 0, 1, \dots, 6$. Reajustamos $\tilde{P}_1$ para que las marginales de total de goles coincidan con q_n :

$$\tilde{P}_2(h, k) = \tilde{P}_1(h, k) \cdot \frac{q_{h+k}}{\sum_{h'+k'=h+k} \tilde{P}_1(h', k')}.$$

2.4.5. Reajuste por ventaja de goles

Análogamente, los mercados de spread de Kalshi proveen, dado que el Equipo A gana, las probabilidades s_m^A de que lo haga por exactamente m goles ($m = 1, 2, 3, 4+$), y, dado que gana el Equipo B, las correspondientes s_m^B . Aplicamos un reajuste adicional dentro de cada bloque de resultado:

$$P(h, k) \propto \tilde{P}_2(h, k) \cdot r(h, k),$$

donde $r(h, k)$ es el factor de reajuste derivado de los mercados de spread. La distribución resultante $P(h, k)$ es la estimación final que se utiliza en la optimización. La Figura 4 ilustra el efecto del reajuste completo para el partido Corea del Sur vs. Rep. Checa (WC 2026, jornada 1).

2.5. Optimización de puntos de quiniela

2.5.1. Regla de puntuación

La quiniela en cuestión usa las siguientes reglas de puntuación. Para la **fase de grupos**, con prioridad estricta (la primera regla aplicable gana):

Condición	Puntos
Marcador exacto	5
Ganador/empate correcto <i>y</i> goles de un equipo correctos	3
Solo ganador/empate correcto	2
Solo goles de un equipo correctos (ganador incorrecto)	1
Ninguna condición anterior	0

Para la **fase eliminatoria** (incluyendo tiempo extra; penales equivalen a empate):

Condición	Puntos
Marcador exacto	3
Solo ganador/empate correcto	1
Otro	0

2.5.2. Predicción óptima

Dada la distribución $P(h, k)$ y la función de puntuación f , los puntos esperados al predecir (a, b) son

$$E(a, b) = \sum_{h=0}^5 \sum_{k=0}^5 f(a, b, h, k) \cdot P(h, k).$$

La predicción óptima es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\dots,5\}^2} E(a, b).$$

Nótese que $(\hat{a}, \hat{b})$ puede diferir sustancialmente del marcador modal $\arg \max_{(h,k)} P(h, k)$. La razón es que la regla de puntuación asigna 3 puntos a acertar el ganador con goles de un equipo correctos, lo que favorece marcadores del tipo 1-0, 2-0, 0-1, 0-2 sobre marcadores bajos de empate como 0-0.

Ejemplo: Corea del Sur vs. Rep. Checa (WC 2026, fase de grupos). Kalshi asignó probabilidades $p_A = 0,37$, $p_E = 0,31$, $p_B = 0,32$ (Equipo A-empate-Equipo B), con distribución de total de goles $\{0: 9,5\%, 1: 21\%, 2: 29\%, 3: 20\%, 4: 12\%, 5: 5\%, 6: 3,5\%\}$. La Tabla 1 muestra $P(a, b)$ y $E(a, b)$ para los marcadores más probables.

Cuadro 1: Probabilidades $P(a, b)$ y puntos esperados $E(a, b)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Rep. Checa (Equipo B), calculados con el modelo del artículo sin reajuste por spread. El marcador modal y la predicción óptima difieren.

Predicción (a, b)	$P(a, b)$	$E(a, b)$	Observación
1-0	0.113	1,541	óptimo
2-1	0.080	1.415	
2-0	0.085	1.405	
1-1	0.131	1.427	modal (mayor P), empate
0-1	0.097	1.393	
0-0	0.095	1.328	empate
1-2	0.069	1.282	
0-2	0.074	1.240	
2-2	0.056	1.114	empate

El marcador modal es 1-1 (empate, $P = 0,131$), pero la predicción óptima es 1-0 ($E = 1,541$). La diferencia se debe a que 1-0 también puntúa 3 puntos cuando el resultado es 2-0, 3-0 o 4-0, mientras que 1-1 nunca alcanza la tier de 3 puntos (véase Observación 1). El resultado real fue 2-1 (Corea del Sur). **[TODO: Este ejemplo usa únicamente el reajuste por resultado y total de goles, sin datos de spread, para claridad expositiva. Buscar al final del torneo un ejemplo con mayor contraste entre el marcador modal y la predicción óptima, o donde la predicción resultó en una puntuación especialmente alta o baja.]**

Observación 1 (Los empates nunca son predicciones óptimas en fase de grupos). Para cualquier predicción de empate exacto (a, a) , la tier de 3 puntos de la regla de puntuación de grupos es inalcanzable. Esa tier requiere acertar simultáneamente el ganador/empate y los goles de al menos un equipo. Si la predicción es (a, a) y el resultado real es un empate (c, c) , los goles de un equipo coinciden solo si $c = a$, caso que corresponde al marcador exacto (5 puntos). Para cualquier otro empate $c \neq a$, ningún gol coincide y se obtienen 2 puntos. Por lo tanto, los puntos esperados de predecir (a, a) son

$$E(a, a) = 5P(a, a) + 2 \sum_{c \neq a} P(c, c) + 1 \cdot \sum_{\substack{h \neq k \\ h=a \text{ ó } k=a}} P(h, k), \quad (4)$$

sin término de 3 puntos. En cambio, una predicción de victoria (a, b) con $a > b$ sí accede a la tier de 3 puntos para todos los marcadores de victoria del Equipo A (h, b) con $h \neq a$ ó (a, k) con $k \neq b$ (resultados con un gol coincidente). Esta asimetría estructural implica que predecir un empate puede ser óptimo solo si la probabilidad de empate es suficientemente alta para compensar la ausencia del término de 3 puntos. En el fútbol mundialista, los empates ocurren

en aproximadamente el 25 % de los partidos de la fase de grupos, y la probabilidad de cada marcador de empate específico (0-0, 1-1, 2-2, ...) es pequeña, de modo que este umbral no se alcanza en la práctica.

2.5.3. Métricas de evaluación

Para cuantificar el rendimiento del modelo al concluir el torneo utilizaremos tres métricas complementarias.

Score de Brier (calibración de Kalshi). El score de Brier multi-clase mide la calibración de las probabilidades de resultado proporcionadas por Kalshi. Para N partidos con probabilidades predichas (p_W^i, p_D^i, p_A^i) y resultado real codificado como vector de indicadores $(o_W^i, o_D^i, o_A^i) \in \{0, 1\}^3$, se define

$$\text{BS} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [(p_W^i - o_W^i)^2 + (p_D^i - o_D^i)^2 + (p_A^i - o_A^i)^2]. \quad (5)$$

Un predictor perfectamente calibrado obtiene $\text{BS} = 0$; predicciones uniformes $(1/3, 1/3, 1/3)$ dan $\text{BS} = 2/3$. Reportamos BS para las probabilidades de resultado de Kalshi (corregidas por sesgo favorito-longshot, véase Sección 2.4.1) como medida de calidad de la fuente de información del modelo.

Marcador modal. El *marcador modal* de un partido es

$$(\tilde{a}, \tilde{b}) = \arg \max_{(a,b) \in \{0,\dots,5\}^2} P(a, b). \quad (6)$$

Es el marcador más probable bajo el modelo, pero como muestra la Sección 2.5, difiere en general de la predicción óptima $(\hat{a}, \hat{b})$. Incluimos el marcador modal como estrategia de referencia para cuantificar la ganancia debida al paso de optimización.

Comparación de estrategias. Evaluamos cuatro estrategias de predicción:

Las seis estrategias forman una ablación anidada en la que cada fila añade exactamente un componente respecto a la anterior:

#	Estrategia	Probs. de resultado	Corrección α	Goles y spread
1	Uniforme	1/3, 1/3, 1/3	—	—
2	Solo resultado (sin α)	Kalshi bruto	—	—
3	Solo resultado (con α)	Kalshi corregido	✓	—
4	Completo (sin α)	Kalshi bruto	—	✓
5	Modal completo	Kalshi corregido	✓	✓
6	Óptimo — nuestro modelo	Kalshi corregido	✓	✓

Las estrategias 1–5 predicen $\arg \max E[\text{pts}]$ bajo su respectiva distribución, excepto la estrategia 5 que predice $\arg \max P(a, b)$ (marcador modal). Las comparaciones clave son: $1 \rightarrow 2$ (valor de la dirección de Kalshi), $2 \rightarrow 3$ (valor de la corrección α), $2 \rightarrow 4$ (valor del reajuste por goles y spread), $5 \rightarrow 6$ (valor del paso de optimización $E[\text{pts}]$ frente al marcador modal). La comparación completa se presenta en la Sección 3.

2.6. Implementación y plataforma web

2.6.1. Arquitectura del sistema

El modelo se implementa en Python 3.11, organizado en un repositorio público en GitHub. Los componentes principales son:

- `model/historical.py`: construcción de la distribución histórica ponderada con parámetros γ y δ .
- `model/kalshi.py`: obtención de precios de la API pública de Kalshi, corrección por sesgo favorito-longshot y aplicación de los tres reajustes sobre $P(h, k)$.
- `model/optimizer.py`: cálculo de $E(a, b)$ y argmax .
- `model/learn.py`: estimación de γ y δ por validación cruzada.
- `model/results.py`: obtención de resultados oficiales del WC 2026 desde la API pública de ESPN.
- `model/sanity.py`: validación automática de predicciones antes de su publicación (detecta predicciones degeneradas).
- `model/predict.py`: orquestador del pipeline completo.

La plataforma web es un sitio estático (HTML, JavaScript y CSS) sin servidor de aplicaciones. Las predicciones actualizadas se sirven como archivos JSON desde GitHub Pages, lo que elimina costos de infraestructura y garantiza alta disponibilidad.

2.6.2. Pipeline de actualización automática

Las predicciones se actualizan automáticamente mediante GitHub Actions, el sistema de integración continua de GitHub. El pipeline se activa en dos condiciones: por *push* al repositorio (ante cambios manuales) y por un cronograma de *cron* diseñado para cubrir todos los posibles horarios de inicio de los 104 partidos del torneo.

Cada ejecución del pipeline sigue los pasos:

1. Obtener precios de Kalshi para todos los partidos sin resultado (con caché de 90 minutos; los precios se congelan definitivamente al inicio del partido).
2. Estimar γ y δ actualizados.
3. Calcular $P(h, k)$ y $(\hat{a}, \hat{b})$ para cada partido.
4. Ejecutar `model/sanity.py`; abortar si hay errores.
5. Obtener resultados del WC 2026 desde la API de ESPN.
6. Publicar los archivos JSON actualizados y desplegar el sitio.

2.6.3. Desafíos técnicos resueltos

El desarrollo del sistema reveló varios problemas sutiles que documentamos aquí, pues son representativos de los desafíos de los sistemas de datos en tiempo real.

Serialización JSON y claves enteras. Python usa enteros como claves de diccionario para las distribuciones de goles ($\{0 : 0,08, 1 : 0,20, \dots\}$), pero el formato JSON solo admite cadenas como claves. Al recargar el caché desde disco, las claves se recuperan como cadenas ("0", "1", etc.), lo que hacía que todas las búsquedas retornaran cero y colapsaba las predicciones al valor degenerado 5-5. La solución fue convertir explícitamente las claves de vuelta a enteros al cargar el caché.

Nombres de equipos en la fuente de resultados. La API de ESPN usa nombres de equipos que difieren de los nombres oficiales FIFA en varios casos (por ejemplo, "Czechia" en lugar de "Czech Republic", o "Bosnia-Herzegovina" con guion en lugar del ampersand oficial). El sistema de detección automática de alias alerta cuando un partido ha superado su ventana de resultado sin que se haya importado el marcador, permitiendo corregir rápidamente el mapeo de nombres.

Condición de carrera en el repositorio git. El pipeline automático de GitHub Actions puede ejecutarse en paralelo con cambios manuales en el repositorio, generando conflictos al intentar hacer *push*. Se resolvió ejecutando `git pull --rebase` antes de cada *push* dentro del pipeline, lo que mantiene un historial lineal sin conflictos de fusión.

Entidades HTML en contextos matemáticos. La página del modelo matemático del sitio web usa MathJax para renderizar expresiones LaTeX en el navegador. El carácter "<" en expresiones como $n_{2026, < k}$ era interpretado por el navegador como el inicio de una etiqueta HTML antes de que MathJax pudiera procesarlo. La solución fue usar la entidad HTML `<`; dentro de las expresiones matemáticas de la página.

2.6.4. Desarrollo asistido por Claude Code

El sistema completo se desarrolló con el apoyo de Claude Code (anteriormente Anthropic API), una herramienta de programación asistida por inteligencia artificial. Claude Code actúa como un co-piloto de programación capaz de escribir, leer, editar y ejecutar código, navegar la base de código, y diagnosticar errores en tiempo real a partir de una descripción en lenguaje natural del problema.

Esta modalidad de desarrollo facilitó varias tareas que habrían requerido tiempo considerable en el ciclo tradicional:

- **Arquitectura inicial:** el diseño del pipeline de datos (Kalshi $\rightarrow$ distribución $\rightarrow$ predicción $\rightarrow$ JSON $\rightarrow$ sitio web) se concretó en pocas iteraciones de especificación y refinamiento en lenguaje natural.
- **Diagnóstico de errores:** los problemas descritos en la sección anterior (serialización JSON, condición de carrera, entidades HTML) se diagnosticaron mediante la descripción del síntoma observable, sin necesidad de rastrear el error en el código manualmente.
- **Interfaz de usuario:** la plataforma web con soporte para español, banderas de países y visualización de probabilidades se desarrolló íntegramente a través de especificaciones en lenguaje natural.

- **Documentación:** los comentarios en el código, el archivo CLAUDE.md con instrucciones para el agente, y las secciones de metodología de la plataforma web se generaron y mantuvieron en paralelo con el desarrollo.

El desarrollo asistido por IA no elimina la necesidad de supervisión: la lógica matemática del modelo, la regla de puntuación de la quiniela y los criterios de sanidad de las predicciones requirieron revisión cuidadosa por parte del autor. Sin embargo, redujo el costo marginal de implementar, corregir y documentar el código, lo que permitió dedicar más tiempo a las decisiones de diseño estadístico.

3. Resultados

3.1. Fase de grupos

[TODO: Completar al concluir la fase de grupos (2026-07-03).]

Los datos que se reportarán incluyen:

- Tabla de predicciones y resultados por partido, con puntos obtenidos versus puntos esperados por el modelo.
- Puntos totales acumulados y promedio por partido.
- Evolución del parámetro δ a lo largo de la fase de grupos (número de partidos jugados vs. estimación de δ).
- Valor estimado de $\hat{\alpha}$ al final de la fase de grupos (sesgo favorito-longshot observado en Kalshi durante el WC 2026).
- Comparación de las cuatro estrategias definidas en la Sección 2.5.3: uniforme, solo resultado de Kalshi, marcador modal, y predicción óptima (nuestro modelo).
- Score de Brier (5) de las probabilidades de resultado de Kalshi corregidas por sesgo favorito-longshot, como medida de calibración de la fuente de información.

3.2. Fase eliminatoria

[TODO: Completar durante la revisión del artículo, conforme avancen los partidos eliminatorios (2026-07-04 al 2026-07-19).]

Se reportarán los mismos indicadores que en la fase de grupos, organizados por ronda: Ronda de 32, Octavos de final, Cuartos de final, Semifinales y Final.

4. Discusión

4.1. Aportación de los mercados de predicción

[TODO: Completar con datos reales al concluir la fase de grupos.]

La pregunta central es si los precios de Kalshi añaden valor sobre la distribución histórica pura. El diseño experimental (comparación versus la línea base histórica) permite cuantificar esta contribución. Si el modelo con Kalshi supera consistentemente a la línea base histórica, esto constituye evidencia de que los mercados de predicción contienen información específica del partido que no está capturada en el historial de Mundiales.

El modelo incluye la corrección por sesgo favorito-longshot descrita en la Sección 2.4.1: los precios brutos de Kalshi se transforman mediante la ecuación (1) con el exponente $\hat{\alpha}$ estimado por MAP sobre los partidos completados con datos de Kalshi. Al inicio del torneo, $\hat{\alpha} = \alpha_0 = 1,10$ (valor de referencia para mercados de intercambio competitivos; ?). Con el avance de la fase de grupos, $\hat{\alpha}$ se actualiza secuencialmente para incorporar la evidencia específica de Kalshi en el WC 2026.

[TODO: Al concluir la fase de grupos: reportar el valor estimado de $\hat{\alpha}$ y comparar con $\alpha_0 = 1,10$. Si $\hat{\alpha}$ difiere sustancialmente, esto indica que el sesgo en Kalshi durante el WC 2026 difiere del valor esperado para mercados de intercambio en general, posiblemente porque el Mundial atrae a usuarios nuevos con distinto perfil de calibración.]

4.2. Adaptación bayesiana: el parámetro δ

[TODO: Analizar si $\delta > 0$ mejoró las predicciones en la fase de grupos.]

El parámetro δ modela la hipótesis de que el WC 2026 puede diferir sistemáticamente de los Mundiales anteriores en el número y distribución de goles. Si δ estimado permanece cercano a cero al final de la fase de grupos, esto sugiere que el historial de tres Mundiales es suficiente para caracterizar la distribución del WC 2026. Si δ crece sustancialmente, indica una desviación real del comportamiento histórico.

4.3. Ausencia de predicciones de empate

La Observación 1 predice que el modelo no producirá ninguna predicción de empate en la fase de grupos. Esta predicción se confirma empíricamente: en los 48 partidos de la fase de grupos del WC 2026, el modelo propone en todos los casos una victoria de uno de los dos equipos. Este resultado no refleja un sesgo hacia las victorias en las estimaciones de probabilidad, sino una consecuencia directa de la regla de puntuación: la tier de 3 puntos —que constituye una fracción sustancial del valor esperado de una predicción— es estructuralmente inaccesible para los empates. Un participante humano intuitivo que predijera empates en partidos muy parejos estaría actuando de forma subóptima incluso si su estimación de $P(\text{empate})$ fuera correcta.

4.4. Limitaciones

Muestra histórica pequeña. Con solo tres Mundiales (192 partidos), la distribución histórica tiene alta incertidumbre para marcadores infrecuentes. El suavizado Poisson mitiga este problema pero no lo elimina.

Truncación de la cuadrícula de marcadores. La optimización se realiza sobre $\{0, \dots, 5\}^2$,

ignorando la posibilidad de marcadores con 6 o más goles. En el historial de los tres Mundiales, aproximadamente el 0.5 % de los partidos terminaron con 6 o más goles en total.

Variables contextuales omitidas. El modelo no incorpora variables específicas del partido como lesiones, sanciones, condiciones climáticas, historial directo entre selecciones o el contexto de clasificación dentro del grupo. Estas variables pueden ser relevantes en algunos partidos.

4.5. Extensiones posibles

La arquitectura del modelo es extensible en varias direcciones. El marco bayesiano adoptado aquí es afín a modelos que incorporan datos de eventos dentro del partido para actualizar probabilidades en tiempo real [?]; aunque los concursos de predicción deportiva requieren pronósticos previos al partido, esa línea de trabajo es relevante para aplicaciones donde las predicciones pueden ajustarse durante el juego. El framework es aplicable a otros concursos con distintas reglas de puntuación simplemente cambiando la función f . Finalmente, el uso de mercados de predicción como fuente de prior bayesiano es aplicable a otros torneos con menor historial que el Mundial, donde la información histórica es más escasa.

5. Conclusiones

Este artículo presenta un modelo estadístico para la predicción de marcadores exactos en el Mundial 2026 que combina dos fuentes de información: el historial de tres ediciones del torneo (WC 2014, 2018, 2022) y los precios en tiempo real de los mercados de predicción de Kalshi. La integración se realiza mediante un modelo bayesiano adaptativo con tres parámetros estimados por validación cruzada: el decaimiento temporal $\gamma \approx 0,84$, la adaptación al torneo en curso δ , y el exponente de corrección de sesgo favorito-longshot α para los precios de Kalshi.

La predicción resultante maximiza explícitamente los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela, que es asimétrica y distingue varios niveles de acierto. Esta optimización es el elemento que diferencia el modelo de un sistema de predicción de probabilidades: no busca el marcador más probable, sino el que rinde más en promedio bajo esa regla de puntuación específica.

Los resultados del torneo **[TODO: completar con conclusión cuantitativa tras la fase de grupos y el análisis de calibración de Kalshi]**.

El código fuente y la plataforma web están disponibles públicamente, con actualizaciones automáticas durante todo el torneo. Esperamos que este trabajo motive desarrollos similares para otras competiciones y contribuya a la incipiente literatura académica en español sobre mercados de predicción aplicados al deporte.

Agradecimientos

[TODO: Añadir agradecimientos si corresponde.]

Disponibilidad del código

El código fuente completo del modelo y la plataforma web están disponibles en:

`https://github.com/alfaromurillo/quiniela`

bajo licencia MIT. Las predicciones actualizadas se pueden consultar en:

`https://alfaromurillo.github.io/quiniela/`

Figura 1: Distribuciones históricas de marcadores en forma canónica (eje x = goles del ganador, eje y = goles del perdedor) para WC 2014, 2018 y 2022, separadas por fase. Columnas izquierdas: fase de grupos. Columnas derechas: eliminación directa (marcadores a 120 min cuando hay tiempo extra). Las columnas de “Estimado” muestran el modelo en condiciones neutrales ($\gamma \approx 0,84$, $\delta = 0$, probabilidades iguales 1/3–1/3–1/3); los paneles en gris son marcadores de posición que se completarán al concluir la fase de grupos y el torneo respectivamente.

Figura 2: Efecto del parámetro de decaimiento γ sobre la distribución marginal del total de goles, para la fase de grupos (izquierda) y la fase eliminatoria (derecha). El valor estimado $\hat{\gamma} \approx 0,84$ difiere poco del caso sin decaimiento ($\gamma = 1$) en la fase de grupos, pero la diferencia es más pronunciada en la eliminatoria porque WC 2022 incluyó más tiempo extra que los torneos anteriores. Los recuadros en la esquina superior derecha muestran, para cada fase, los cinco marcadores canónicos con mayor diferencia absoluta de probabilidad entre $\gamma = 1$ y $\hat{\gamma}$, evidenciando qué marcadores específicos reciben más o menos peso al incorporar el decaimiento temporal.

Figura 3: Estimación del parámetro δ en función del número de partidos del WC 2026 ya disputados. $\delta = 0$ indica que el modelo se basa exclusivamente en el historial de los tres Mundiales anteriores; $\delta > 0$ indica que los resultados del WC 2026 reciben peso adicional $(1 + \delta)$ sobre la línea base histórica. Esta figura se actualizará conforme avance el torneo.

Figura 4: Distribución de probabilidades de marcador $P(h, k)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Rep. Checa (Equipo B), antes (izquierda) y después (derecha) del reajuste con datos de Kalshi ($p_A = 0,37$, $p_E = 0,31$, $p_B = 0,32$). El reajuste incorpora el resultado más probable del partido (precio de Kalshi) y la distribución de total de goles y spread. El recuadro rojo indica la predicción óptima (0-1), que difiere de la moda de la distribución histórica sin Kalshi (1-0 en el panel izquierdo). El partido terminó 2-1 (victoria de Corea del Sur).